

Introduzione a Linux ed installazione

Antonio Pecchia

antonio.pecchia@unisannio.it

Dipartimento di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Informatica
Sistemi Operativi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

Informazioni generali

- **Linux**: SO clone* di Unix, sviluppato secondo il modello "free" ed "open source" software:
 - **Linus Torvalds** (Univ. Helsinki, Finland) con il contributo di tanti altri sviluppatori da tutto il mondo;
 - **5 ottobre 1991**: prima versione ufficiale di Linux in grado di eseguire la **shell Bash** e **gcc**;
 - il SO Linux è coperto dalla **GNU General Public License (GPL)**.

*NOTA: 'written from scratch' (<https://www.kernel.org/linux.html>)



Alcuni aspetti

- **Open Source**: codice progettato per essere accessibile pubblicamente:
 - il codice può essere esaminato, modificato e distribuito da chiunque.
- *Public domain* vs GPL software:
 - *public domain*: software senza diritti di autore;
 - **GPL software**: software protetto dai diritti di autore, che può essere distribuito gratis o a pagamento:
 - <https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html>

Alcuni estratti da www.gnu.org

La GPL non obbliga a pubblicare una versione modificata. Ognuno è libero di fare modifiche al software e di usarle privatamente, senza mai renderle pubbliche. Questo è valido anche per le organizzazioni (società incluse): un'organizzazione può creare una versione modificata e utilizzarla internamente senza mai pubblicarla al di fuori dell'organizzazione stessa.

Ma se si rende pubblica la versione modificata del programma in qualche maniera, la GPL obbliga a fare in modo che il codice sorgente del programma modificato sia disponibile agli altri utenti, sotto la GPL.

Usare la GPL significa che tutte le [versioni migliorate che saranno distribuite dovranno essere libere](#). In questo modo si evita il rischio di trovarsi a competere con una versione modificata del proprio lavoro che sia diventata proprietaria. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, può essere preferibile l'uso di una [licenza più permissiva](#).

Linux: le distribuzioni

- Sebbene il SO Linux sia *unico* (un solo kernel) con gli anni sono proliferate tante **distribuzioni Linux**, sia "free" che "commerciali";
- Alcune distribuzioni:

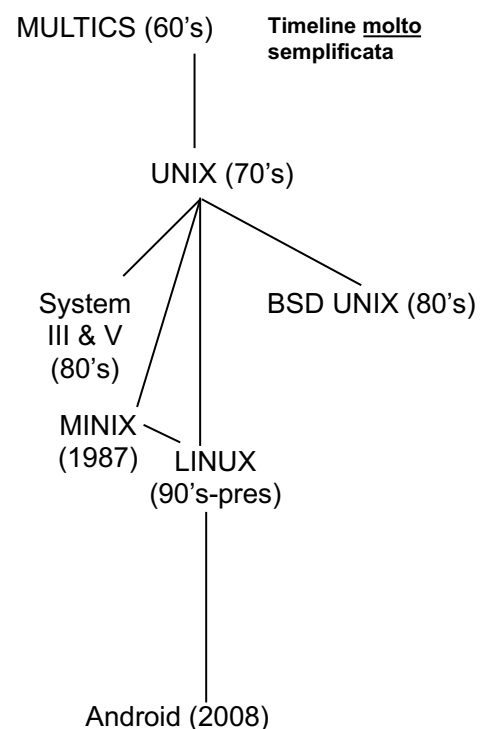


Genealogia (semplificata)

- MULTICS (fine anni '60);
- UNIX (anni '70);
- Anni '80. Consolidata da tempo la divisione tra:
 - BSD* UNIX;
 - System III e V (UNIX della AT&T);
- IEEE POSIX** (fine anni '80);
- MINIX (clone UNIX per fini didattici).

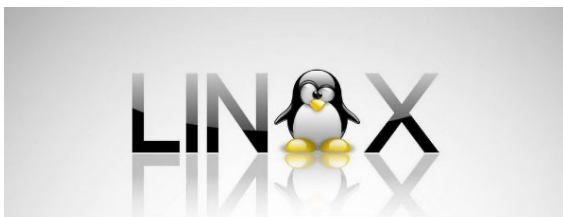
* Berkeley Software Distribution

** Portable Operating System Interface for Unix (standard IEEE)

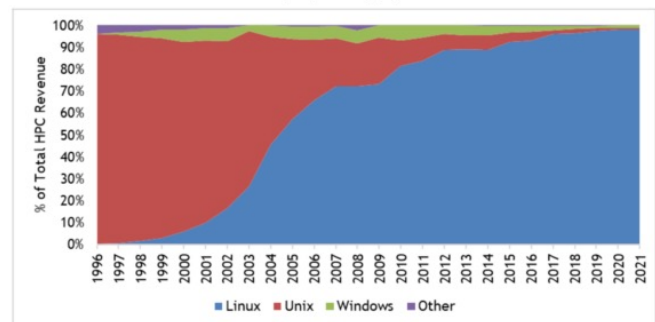


Perché Linux

- ❑ Già nel 2016 il 67% dei web server a livello mondiale girava su Linux;
- ❑ Praticamente tutto il mondo HPC usa Linux;
- ❑ Android, Chrome OS, Tizen sono basati su Linux.



Percent of HPC Server Revenue by Operating System



Source: Hyperion Research, 2022

Open source design

- ❑ Codice pubblicamente disponibile;
- ❑ **Elixir Cross Referencer**:
 - tool per effettuare ricerche tra le directory, file, *etc.* del **codice sorgente del kernel Linux** (e le sue versioni);
 - per esempio:

<https://elixir.bootlin.com/linux/v6.2.12/source>

major version number _____

minor version number _____

_____ patch number

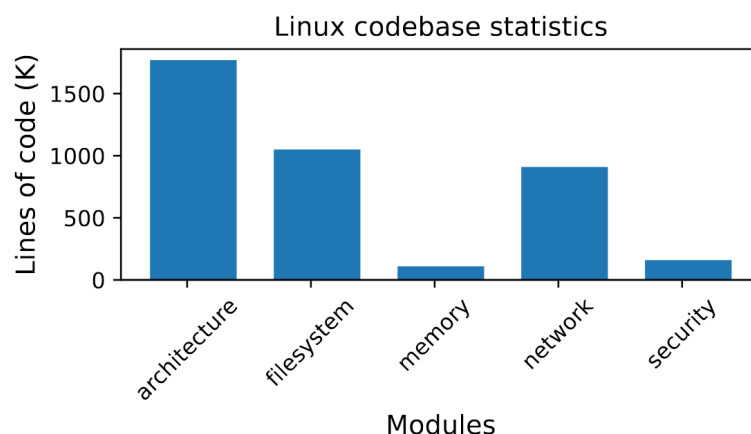


Alcune directory dei sorgenti

- ❑ `init`: codice di avvio;
- ❑ `drivers`: procedure kernel che operano i device (chiamate OS → istruzioni HW);
- ❑ `kernel`: sorgente dei servizi core del kernel;
- ❑ `include`: kernel header files;
- ❑ `arch`: codice dipendente dall'architettura:
 - per esempio, codice x86-specific → `arch/x86`;
- ❑ ...

Alcuni numeri

- ❑ Linux kernel (2020): **27.8 milioni*** di righe di codice!
- ❑ 70% del codice sta nei driver, il resto:



<https://www.linux.com/news/linux-in-2020-27-8-million-lines-of-code-in-the-kernel-1-3-million-in-systemd/>

Installare Linux (...su macchina virtuale!)

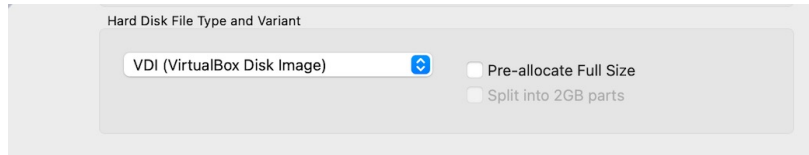
- **Step 1:** scaricare ed installare **VirtualBox**:
 - general-purpose full virtualizer for x86 hardware;
 - <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
 - (altre possibilità a scelta dello studente sono consentite);
- **Step 2:** scaricare la ISO di Ubuntu:
 - immagine del CD di installazione di Ubuntu Linux;
 - <https://releases.ubuntu.com/>
 - Per es.: <https://releases.ubuntu.com/20.04/>
 - **desktop image**: ubuntu-20.04.6-desktop-amd64.iso

Installare Linux (...su macchina virtuale!)

- **Step 3:** creare una macchina virtuale ed installare Ubuntu Linux:
 - <https://ubuntu.com/tutorials/how-to-run-ubuntu-desktop-on-a-virtual-machine-using-virtualbox>
 - **nota:** il passaggio '1. Overview' descritto al link sopra indicato, già dovrebbe essere stato completato;
 - opzione '**Unattended installation**' (è pensata per automatizzare alcuni passaggi dell'installazione, tra cui la creazione dello user account).

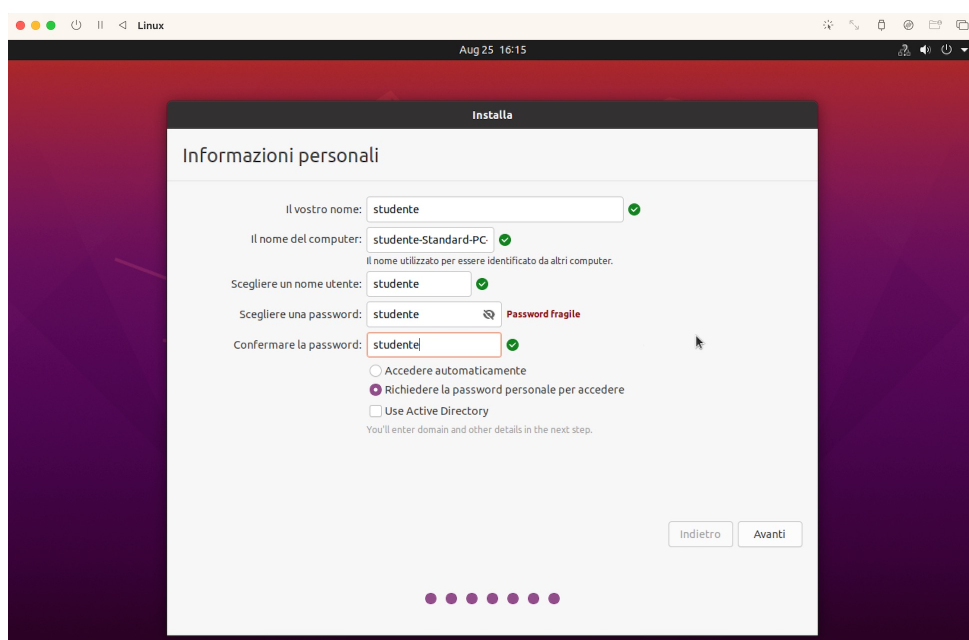
Suggerimenti

- ❑ *Non è necessario pre-allocare tutto l'HD subito;*



- ❑ Rete macchina virtuale. **NAT** vs **bridge**:
 - **NAT**: macchina **host** e **guest** (ossia la VM) sono collegate tra loro da una LAN virtuale; la macchina host effettua il routing dei pacchetti;
 - **bridge**: macchina **host** e **guest** sono entrambe collegate direttamente alla rete fisica.

Creazione user account



Se tutto funziona... (screenshot di esempio)

